Seminarium dyplomowe

Wykład 1

Od problemu do wyników: dobór metodologii i metodyki

dr inż. Mateusz Pomianek

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia
KIA, WEII, Politechnika Rzeszowska

Rok akademicki 2026/2027

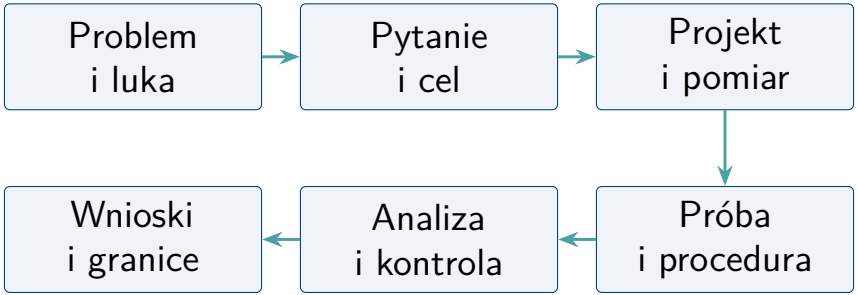
Wersja 1.3.3 2026-11-11

Metodologia, metodyka, metoda i narzędzie

- **Metodologia**: uzasadnienie sposobu poznania.
- **Metodyka**: protokół realizacji badania.
- **Metoda / technika / narzędzie**: sposób, operacja i instrument pomiaru.

Porównanie algorytmów to projekt; przejazdy to procedura; kamera i IMU to narzędzia.

Dziesięć decyzji tworzy jeden łańcuch



Przed każdym etapem sprawdź, czy jego wynik jest potrzebny do odpowiedzi na pytanie badawcze.

Temat musi być ważny, mierzalny i wykonalny

- **Wartość poznawcza**: wskazany problem w literaturze.
- **Dostęp**: dane, aparatura i punkt odniesienia.
- **Realizm**: czas, kompetencje, koszty i etyka.

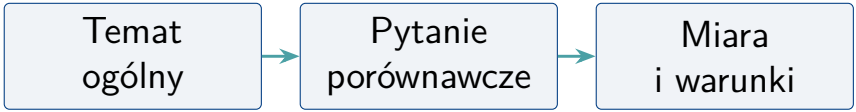
Zamiast „SLAM w robotyce”: „Wpływ fuzji kamery i IMU na błąd lokalizacji robota wewnątrz budynku”.

Lukę badawczą ustala się przez syntezę literatury

- Zapisz zapytania, bazy, datę i kryteria selekcji.
- Porównaj próbę, projekt, pomiar, efekt i ograniczenie.
- Nazwij brak wiedzy lub walidacji w konkretnych warunkach.

Macierz literatury: autor | warunki | metoda | miara | wynik | ograniczenie.

Od tematu do problemu badawczego



Przykład: lokalizacja robota

Czy fuzja kamery i IMU zmniejsza RMSE pozycji względem samej odometrii wizualnej **na tych samych zarejestrowanych trasach**?

Problem określa obiekt, porównanie, warunki i sposób pomiaru.

Cel i pytanie badawcze nie są synonimami

Cel

Oszacować różnicę dokładności lokalizacji między dwoma wariantami estymatora.

Pytanie

Jaka jest różnica RMSE położenia między wariantami na tych samych trasach?

Cel określa rezultat poznawczy, pytanie wskazuje, jakie dane dadzą odpowiedź.

Rodzaj pytania warunkuje rodzaj analizy

Pytanie	Odpowiedź oparta na danych
Ile? Jak często?	Estymacja wielkości i niepewności
Czy występuje związek?	Korelacja lub regresja
Czy grupy się różnią?	Kontrast, wielkość efektu
Jakie doświadczenia?	Analiza jakościowa wypowiedzi

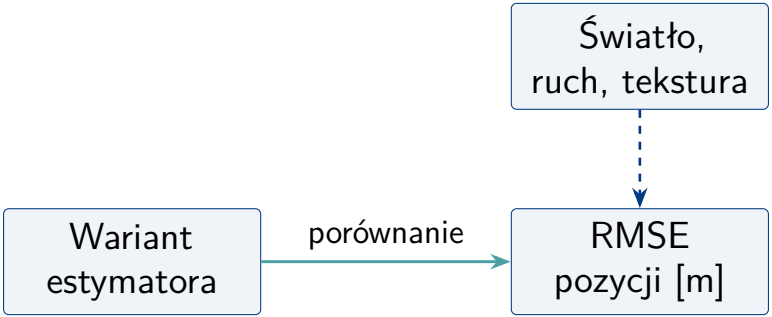
Popraw pytanie „Czy stres wpływa na życie studentów?” tak, aby było badalne.

Hipoteza przewiduje wynik, a nie go opisuje

- **Teoretyczna**: oczekiwana zależność wynikająca z teorii.
- **Statystyczna**: formalna własność parametru lub rozkładu.
- **Eksploracja**: jawnie oznaczone poszukiwanie wzorców.

H: fuzja czujników zmniejsza przeciętny RMSE pozycji; wybór parametru trzeba uzasadnić.

Warunki pomiaru a ocena algorytmu



Te same nagrania wyrównują warunki porównania. Inne środowiska wymagają odrębnej walidacji.

Metoda ilościowa, jakościowa czy mieszana?

Ilościowa

Jak duży jest błąd, efekt lub związek?

Jakościowa

Jak uczestnik interpretuje zjawisko?

Mieszana

Co mierzymy i jak wyjaśniamy wynik?

Metoda wynika z rodzaju odpowiedzi, a nie z dostępności gotowej ankiety.

Projekt badania wyznacza granice wniosków

Oś czasu obserwacji

Przekrojowy jeden pomiar	Podłużny powtarzane pomiary

Oś interwencji

Obserwacyjny bez manipulacji	Eksperymentalny kontrolowana zmiana

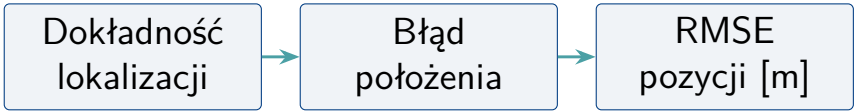
Projekt określa granice wnioskowania. Estymatory porównuj parami na tych samych nagraniach.

Macierz zgodności łączy pytanie z danymi

Pytanie	Projekt	Dane	Analiza
Różnica?	Pary prób	RMSE na próbę	Różnica + przedział ufności
Związek?	Przekrojowy	Dwa wyniki skal	Korelacja
Doświadczenie?	Wywiady	Transkrypcje	Tematy

Każdemu pytaniu przypisz projekt, jednostkę danych i plan analizy.

Operacjonalizacja: od konstruktu do liczby



$$\mathrm{RMSE}_i = \sqrt{\frac{1}{n_i}\sum_{t=1}^{n_i} \|\hat{\mathbf{p}}_{it} - \mathbf{p}_{it}\|_2^2}.$$

Najpierw zsynchronizuj próbki i wyrównaj trajektorie do wspólnego układu. Jednostką analizy może być cały przejazd i, a nie pojedyncza klatka.

Ćwiczenie: wykryj niespójność, zanim zaczniesz

Projekt do oceny

Student chce dowieść, że stres *powoduje* bezsenność, bada ochotników online tylko raz, nie definiuje pomiaru snu.

1. Co nie wynika z projektu przekrojowego?
2. Jakiego pomiaru i jakich definicji brakuje?
3. Jak przeformułować pytanie?

Jednorazowa korelacja nie dowodzi przyczynowości.

Przerwa

5 minut

Pytania powtórkowe: Czym różni się cel od pytania badawczego? Dlaczego korelacja przekrojowa nie wystarcza do wniosku przyczynowego?

Narzędzie musi mierzyć właściwe zjawisko

- **Trafność**: czy wynik uzasadnia zamierzoną interpretację?
- **Rzetelność**: jaka jest stabilność i niepewność pomiaru?
- **Zastosowanie**: instrukcja, wersja, kalibracja, licencja.

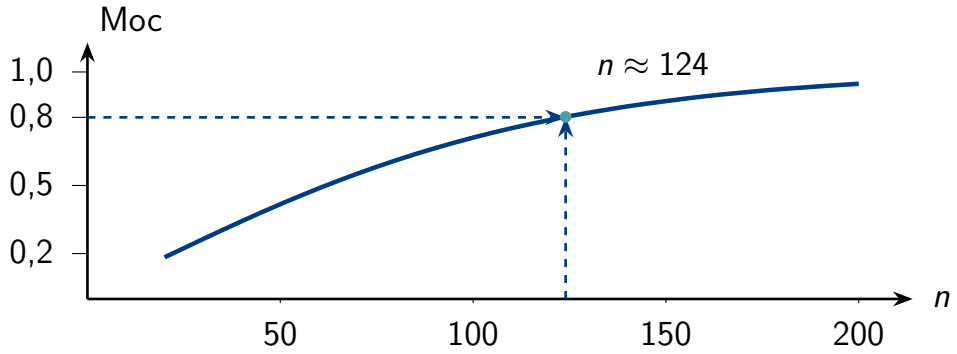
Karta narzędzia: cel | zakres | jednostki | niepewność | walidacja | dostęp.

Próba określa, do czego wolno uogólniać wynik

- Zdefiniuj populację docelową i dostępną.
- Uzasadnij dobór losowy, celowy lub dogodny.
- Oddziel jednostkę rekrutacji od jednostki analizy.

Trzy trasy w jednym korytarzu nie reprezentują wszystkich środowisk robota.

Liczebność próby wynika z mocy lub precyzji



Dla korelacji $r = 0{,}25$ i testu dwustronnego ($\alpha = 0{,}05$) moc wynosi około 0,80 przy $n = 124$. Wynik otrzymano z przybliżenia Fishera.

Najgroźniejsze błędy są systematyczne

Zagrożenie	Działanie przed pomiarem
Samoselekcja	Opisz i ogranicz ryzyko doboru
Różne warunki	Identyczne nagrania i sygnał odniesienia
Błąd odniesienia	Niezależnie sprawdź ground truth
Wiele porównań	Zdefiniuj plan i korektę

Większa próba nie usuwa automatycznie błędu systematycznego.

Kryteria udziału i wykluczenia definiuj wcześniej

- **Włączenie**: zgodność z populacją badania.
- **Wyłączenie**: jawne przeciwwskazanie merytoryczne.
- **Odrzucenie danych**: wcześniej ustalony próg jakości.

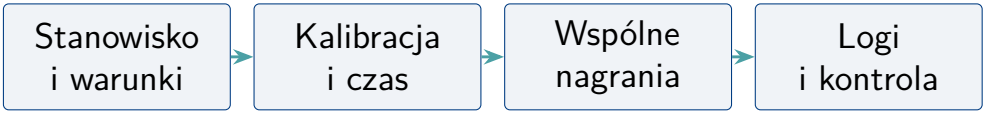
Przykład: zakres prędkości, stan czujników i sposób traktowania przerwanych przejazdów.

Etyka i RODO są elementami protokołu

- Opisz dobrowolność, informację, ryzyko i wycofanie.
- Minimalizuj dane osobowe i ogranicz uprawnienia.
- Sprawdź potrzebę zgody komisji i podstawę prawną danych.

Nagranie z kamery robota może zawierać możliwe do zidentyfikowania osoby.

Procedura powinna umożliwić replikację



- Zapisz sprzęt, wersje, parametry i kryteria wykluczenia.
- Oba estymatory oceń na tych samych nagraniach i odniesieniu.

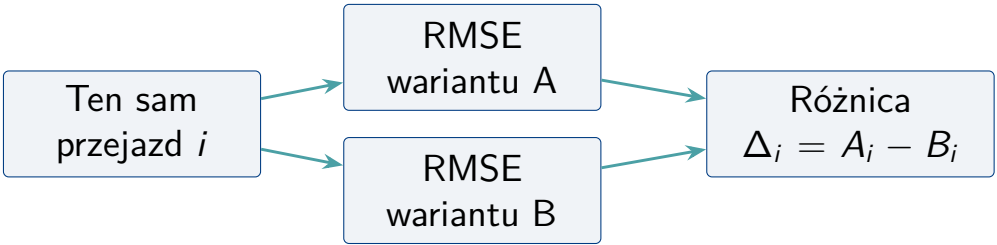
Powtarzalny protokół zawiera dane wejściowe, konfigurację, procedurę i reguły analizy.

Pilotaż sprawdza procedurę przed badaniem

- Przetestuj czytelność instrukcji i czas realizacji.
- Zweryfikuj eksport, jednostki i znaczniki czasu.
- Zapisz awarie, braki oraz konieczne zmiany.

Po pilotażu zamroź wersję protokołu i narzędzi używaną w badaniu głównym.

Analizę statystyczną planuj przed wynikami



Oszacuj średnią różnicę RMSE i 95% przedział ufności. Zależność przejazdów i sesji uwzględnij w modelu.

Braki danych i założenia modeli mają własne reguły

- Zapisz zasady obsługi braków i obserwacji wpływowych.
- Sprawdź diagnostykę i zależności reszt.
- Oddziel analizy planowane, wrażliwości i eksploracyjne.

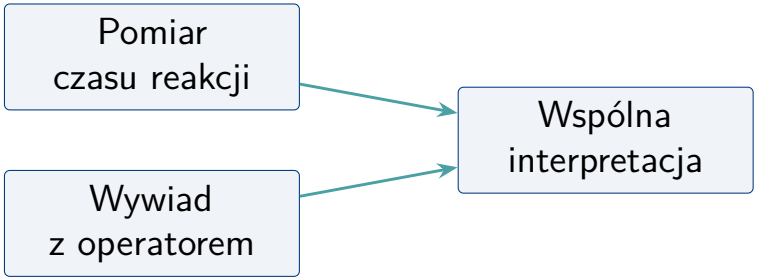
Jeżeli utracono ground truth, nie obliczaj RMSE; raportuj liczbę pominiętych prób.

Badanie jakościowe ma osobną logikę analityczną

- Dobierz informatorów ze względu na doświadczenie.
- Zaplanuj wywiad, transkrypcję i sposób analizy.
- Dokumentuj refleksyjność i uzasadnienie interpretacji.

Przykład: jak operatorzy rozumieją zaufanie do robota współpracującego?

Badania mieszane: integracja wyników



Połącz pomiar z interpretacją wywiadów: które wypowiedzi wyjaśniają zaobserwowany wzorzec i prowadzą do wspólnego wniosku?

Rozdział „Metoda” dokumentuje konkretne decyzje

1. Projekt i uzasadnienie wyboru.
2. Próba, dane, zmienne oraz narzędzia.
3. Procedura, etyka i plan analizy.

Wzorcowy fragment

Oba estymatory oceniono na tych samych nagraniach z jednym odniesieniem. Dla każdej trasy obliczono sparowaną różnicę RMSE.

Standard raportowania dobierz do rodzaju badania

- STROBE: obserwacyjne; PRISMA: przegląd systematyczny.
- COREQ: wywiady; APA JARS: badania psychologiczne.
- Jawna wersja narzędzi, kod analizy i dziennik decyzji.

Lista raportowania pomaga opisać projekt; nie zastępuje rzetelnej metodologii.

Audyt: znajdź pięć błędów w projekcie

Przypadek do recenzji

Dobór dogodny nazwano losowym. Kamera nie była kalibrowana. Tysiąc klatek uznano za tysiąc niezależnych prób. Obserwacje wykluczono po obejrzeniu wyników. Korelację przedstawiono jako przyczynę.

1. Nazwij błąd i jego skutek.
2. Wskaż konkretną korektę projektu lub interpretacji.

Jedna strona: gotowy protokół pracy magisterskiej

Uzasadnienie

1. Problem i luka
2. Pytanie i cel
3. Hipoteza lub eksploracja
4. Projekt i jednostka analizy

Realizacja

1. Populacja i dobór próby
2. Narzędzia i miary
3. Procedura i etyka
4. Analiza i ograniczenia